

La Clase Bajo la Lupa

Recogida y Análisis de Datos Reales · Estadística · 3º ESO

👥 Cooperativo (toda la clase) ⌚ 50 minutos ★★ Dificultad: media

OPERACIÓN: LA CLASE BAJO LA LUPA

Hoy vosotros sois los datos. La clase entera va a convertirse en una muestra estadística real. Cada alumno responde una encuesta anónima, los datos se recogen en la pizarra y cada grupo analiza una variable distinta. Al final, comparamos subgrupos y sacamos conclusiones.

Variable elegida por el profesor: Horas de sueño por noche / Minutos de pantalla al día / Estatura ...

📁 Fase 1 — Recogida de datos (5 min)

Escribe tu dato en el papel y dáselo al profesor. Mientras, el profesor los escribe en la pizarra.

Datos de la clase (cópialos de la pizarra):

$n =$ _____ datos en total

📊 Fase 2 — Tabla de frecuencias

Agrupar los datos en intervalos y construye la tabla:

Intervalo	f_i	f_{ri} (%)	F_i	F_{ri} (%)
Total		100 %		100 %

Fase 3 — Medidas estadísticas

Media: $\bar{x} = \frac{\sum f_i \cdot m_i}{n} =$ _____

Mediana (interpolación): _____

Moda (intervalo modal): _____

Varianza: $\sigma^2 \approx$ _____

Desv. típica: $\sigma \approx$ _____

CV: $CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100 \approx$ _____ %

¿Hay valores atípicos? Calcula $[\bar{x} - 2\sigma; \bar{x} + 2\sigma]$: [_____ ; _____] Atípicos: _____

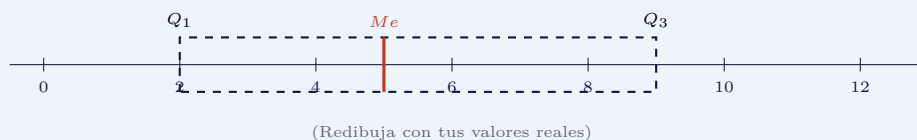
Fase 4 — Cuartiles y diagrama de caja

$Q_1 =$ _____ $Q_2 = Me =$ _____ $Q_3 =$ _____

$IQR = Q_3 - Q_1 =$ _____

Vallas: $[Q_1 - 1,5 \cdot IQR; Q_3 + 1,5 \cdot IQR] = [$ _____ ; _____]

Diagrama de caja:



Fase 5 — Comparación de subgrupos

Divide la clase en dos grupos (chicos/chicas, o duermen $\leq 8h$ / $> 8h$, o lo que el profesor indique). Calcula la media y el CV de cada subgrupo y compara.

Grupo A: _____ Grupo B: _____

n

Media $\bar{x}$

Desv. típica σ

CV

1. ¿Qué resultado os ha sorprendido más?

2. ¿Hay diferencias significativas entre los dos subgrupos? ¿Cuáles?

3. ¿Esta muestra es representativa de todos los jóvenes de España? ¿Por qué?

4. Si repitiéramos el estudio en otra clase, ¿esperaríais resultados similares?
